UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

DEEFI

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 8

RELACIÓN ENTRE EMPRESAS

Fusiones Horizontales · Paradoja de la Fusión · Modelos que Rompen la Paradoja · Economías de Escala · Fusiones Verticales · Doble Marginalización · Ganancias de Eficiencia · Restricciones Verticales · Foreclosure · Discriminación de Precios

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía: Tirole (1988) Caps. 4, 8 y 11; Pepall, Richards & Norman (2006) Caps. 15 y 16; Salant, Switzer & Reynolds (1983)

Fuentes complementarias: Resumen OI UBA·AV; Apunte OI UBarcelona; Williamson (1968)

Material de Estudio — Uso Interno UADE — Prohibida su reproducción

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad 8 ..... *pág. 3*

II. Introducción: Tipos de Relaciones entre Empresas ..... *pág. 4*

III. Fusiones Horizontales ..... *pág. 5*

3.1 La Paradoja de la Fusión (Salant, Switzer & Reynolds, 1983) ..... *pág. 5*

3.2 Condición general de rentabilidad: fusión de k firmas de n ..... *pág. 6*

3.3 Modelos que rompen la Paradoja de la Fusión ..... *pág. 7*

3.4 El trade-off de Williamson (1968) ..... *pág. 9*

3.5 Ejercicios prácticos — Sección III (Nº 1, 2 y 3) ..... *pág. 10*

IV. Fusiones Verticales y Relaciones Verticales ..... *pág. 14*

4.1 La Doble Marginalización — El Modelo Básico ..... *pág. 14*

4.2 Mecanismos alternativos a la integración vertical ..... *pág. 15*

4.3 Foreclosure: la estrategia de cierre de mercado ..... *pág. 16*

4.4 Aplicación: discriminación de precios y restricciones verticales ..... *pág. 17*

4.5 Ejercicios prácticos — Sección IV (Nº 4, 5 y 6) ..... *pág. 17*

V. Fusiones de Conglomerado ..... *pág. 23*

VI. Política de Defensa de la Competencia ante Fusiones ..... *pág. 24*

VII. Síntesis y Conexiones Bibliográficas ..... *pág. 25*

VIII. Resumen Rápido de Repaso ..... *pág. 26*

IX. Tips del Docente para el Examen ..... *pág. 27*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 8 — RELACIÓN ENTRE EMPRESAS

La Unidad 8 estudia cómo las relaciones entre empresas — tanto horizontales (entre competidores) como verticales (entre eslabones de la cadena productiva) — afectan la estructura de los mercados, la eficiencia asignativa y el bienestar del consumidor. Esta unidad conecta directamente con la política de defensa de la competencia (antitrust) y es de gran relevancia práctica: cada fusión o adquisición importante debe ser analizada con las herramientas que aquí se desarrollan. Al finalizar, el estudiante estará en condiciones de:

1. Comprender la **paradoja de la fusión** de Salant, Switzer y Reynolds (1983): por qué en el modelo de Cournot las fusiones entre dos firmas de n solo son rentables cuando $n = 2$, siendo las firmas no participantes siempre beneficiadas.
2. Derivar algebraicamente la **condición general de rentabilidad** de una fusión de k firmas de un total de n, utilizando la fórmula $(n+1)^2 > k\,(n-k+2)^2$.
3. Identificar y analizar los **tres mecanismos principales que rompen la paradoja** de la fusión: economías de escala en costos fijos, economías de escala en costos variables (eficiencias en CMg) y diferenciación de productos.
4. Aplicar el **trade-off de Williamson (1968)**: ponderar el ahorro de costos de una fusión (beneficio de eficiencia) contra el mayor poder de mercado (pérdida de bienestar).
5. Derivar el modelo de **doble marginalización** en una cadena vertical fabricante-minorista: calcular precio mayorista r^*, precio final P^*, cantidades Q^*, beneficios y DWL sin y con integración.
6. Demostrar que la **integración vertical**, al eliminar la doble marginalización, produce un precio final más bajo, mayor cantidad y mayor bienestar conjunto que la separación vertical.
7. Analizar los **mecanismos alternativos** a la integración vertical: tarifas en dos partes, contratos de profit-sharing, resale price maintenance (RPM) y restricciones verticales.
8. Entender la estrategia de **foreclosure** (cierre de mercado): cómo una firma verticalmente integrada puede negar insumos a competidores downstream para excluirlos.
9. Aplicar el modelo de doble marginalización a la **discriminación de precios**: por qué el fabricante necesita imponer precios máximos minoristas en los segmentos más inelásticos.
10. Evaluar las fusiones desde la perspectiva de **política de competencia**: cuándo una fusión es pro-competitiva, cuándo anticompetitiva y cuándo requiere condiciones.

NOTA DEL DOCENTE: La Unidad 8 es probablemente la más relevante para la política de competencia en Argentina. Las fusiones entre ARCOR y otros productores de alimentos, entre bancos, entre empresas petroleras y entre supermercados son ejemplos directos de los modelos de esta unidad. Comprender cuándo una fusión "tiene sentido" desde el punto de vista del bienestar — y cuándo es simplemente anticompetitiva — es el objetivo central de esta unidad.

II. INTRODUCCIÓN: TIPOS DE RELACIONES ENTRE EMPRESAS

Las empresas no operan en aislamiento. Sus relaciones estratégicas con otras firmas — ya sean competidoras, proveedoras o clientes — determinan en gran medida la estructura del mercado y los resultados de bienestar. Esta unidad estudia dos grandes categorías de relaciones:

Tipo de relación	Definición	Ejemplos
FUSIÓN HORIZONTAL	Fusión entre firmas que producen el mismo bien o sustitutos directos. Misma etapa de la cadena de producción.	Cervecería Quilmes + Brahma; CCR + CableVisión; bancos comerciales.
FUSIÓN VERTICAL	Fusión entre firmas en distintas etapas de la cadena de producción (upstream con downstream).	YPF integra pozos de petróleo + refinerías + estaciones de servicio. Netflix produce y distribuye.
FUSIÓN CONGLOMERADO	Fusión entre firmas cuyos productos no son ni sustitutos ni complementos directos. Diversificación.	Grupo Techint: acero + ingeniería + salud. Un banco adquiere una aseguradora.

Tabla 1: Tipos de fusiones y relaciones entre empresas.

La clave analítica para evaluar cualquier fusión es comparar sus efectos sobre el BIENESTAR. Una fusión puede aumentar la eficiencia productiva (costos más bajos) pero también aumentar el poder de mercado (precios más altos). La política de competencia moderna busca determinar cuál efecto domina.

MARCO ANALÍTICO GENERAL: En todos los casos, la evaluación de fusiones compara dos escenarios:
1. ANTES de la fusión: n firmas compiten (Cournot, Bertrand, u otro modelo).
2. DESPUÉS de la fusión: $n - k + 1$ firmas compiten (k se fusionan en 1).
Las preguntas clave son: • ¿Es la fusión rentable para las firmas participantes? • ¿Las firmas no participantes ganan o pierden? • ¿El bienestar del consumidor sube o baja? • ¿El bienestar total (W) sube o baja?

III. FUSIONES HORIZONTALES

3.1 La Paradoja de la Fusión (Salant, Switzer & Reynolds, 1983)

El artículo seminal de Salant, Switzer y Reynolds (1983) — "Losses from Horizontal Merger: The Effects of an Exogenous Change in Industry Structure on Cournot-Nash Equilibrium" — demuestra un resultado contraintuitivo y profundamente importante: en el modelo de Cournot estándar con productos homogéneos, una fusión entre dos firmas de n NO es rentable excepto cuando $n = 2$ (la fusión al monopolio). Este resultado se conoce como la PARADOJA DE LA FUSIÓN.

3.1.1 El modelo básico

Supongamos n firmas simétricas compitiendo en cantidades (Cournot) con demanda lineal $P = a - Q$ ($b = 1$) y CMg $= c$ constante para todas. El equilibrio de Cournot con n firmas es:

$$q_i^* = \frac{a-c}{n+1} \quad \rightarrow \quad Q^* = \frac{n\,(a-c)}{n+1} \quad \rightarrow \quad P^* = \frac{a+n\,c}{n+1}$$

$$\pi_i^*(n) = (P^* - c) \cdot q_i^* = \frac{(a-c)^2}{(n+1)^2}$$

Equilibrio de Cournot con n firmas simétricas. (Verificado: con $n = 1$ se recupera el monopolio; con $n \to \infty$, $P^* \to c$.)

3.1.2 La condición de rentabilidad de la fusión (2 firmas de n)

Suponga que 2 firmas de n se fusionan. Post-fusión, hay $n - 1$ firmas (la firma fusionada + las $n - 2$ que no participaron). El beneficio de la firma fusionada en el nuevo equilibrio de Cournot con $n - 1$ firmas es:

$$\pi^*(n-1) = \frac{(a-c)^2}{[(n-1)+1]^2} = \frac{(a-c)^2}{n^2}$$

Beneficio de la firma fusionada post-fusión. Con $n - 1$ firmas, el denominador es $(n - 1 + 1)^2 = n^2$.

La fusión es rentable para las firmas participantes si y solo si el beneficio post-fusión supera el beneficio combinado pre-fusión:

Condición de rentabilidad de la fusión de 2 firmas de n:

$$\pi^*(n-1) > 2 \cdot \pi^*(n) \;\Leftrightarrow\; \frac{(a-c)^2}{n^2} > 2 \cdot \frac{(a-c)^2}{(n+1)^2}$$

$$(n+1)^2 > 2n^2 \;\Leftrightarrow\; n^2 + 2n + 1 > 2n^2 \;\Leftrightarrow\; 1 + 2n - n^2 > 0$$

$$\Rightarrow\; n < 1 + \sqrt{2} \approx 2{,}414$$

La condición solo se satisface para $n \leq 2$ (entero). Con $n = 2$: monopolio ($9 > 8$ ✓). Con $n = 3$: $16 < 18$ ✗.

PARADOJA DE LA FUSIÓN (Salant, Switzer & Reynolds, 1983): En el modelo de Cournot con demanda lineal y CMg constante, una fusión de 2 firmas de n es rentable SOLO cuando $n = 2$ (fusión al monopolio). Para $n \geq 3$, la fusión de 2 firmas genera beneficios insuficientes para cubrir los beneficios pre-fusión de las 2 participantes. Equivalentemente: la condición $(n+1)^2 > 2n^2$ solo se satisface para $n \leq 2$. Paradoja: la fusión PARECE beneficiosa (reduce competencia → mayor P^* → mayor beneficio por unidad), pero la firma fusionada

produce MENOS en total que las 2 firmas separadas, porque las firmas NO participantes reaccionan aumentando su producción.

3.1.3 Las firmas NO participantes siempre ganan con una fusión de rivales

Uno de los resultados más importantes de la paradoja: las firmas que NO participan de la fusión SIEMPRE se benefician, independientemente de si la fusión es o no rentable para los participantes:

Firmas no participantes post-fusión: $\pi^*(n-1) = \frac{(a-c)^2}{n^2}$

Las mismas firmas pre-fusión: $\pi^*(n) = \frac{(a-c)^2}{(n+1)^2}$

$$\text{¿Es } \pi^*(n-1) > \pi^*(n)? \;\rightarrow\; n^2 < (n+1)^2 \;\text{ siempre } \checkmark$$

Las $n-2$ firmas no participantes obtienen mayores beneficios después de la fusión (el mercado se volvió menos competitivo).

CONSECUENCIA PARA POLÍTICA DE COMPETENCIA: Las firmas que no participan de una fusión entre competidores siempre se benefician. Esto crea un problema de "free rider" en las fusiones: las firmas no participantes obtienen los beneficios sin incurrir en los costos de la fusión. Esto explica por qué en equilibrio hay "pocas fusiones" en el modelo estándar — las firmas preferirían que sus rivales se fusionen entre sí.

3.2 Condición general de rentabilidad: fusión de k firmas de n

Generalizamos el análisis a una fusión de k firmas de un total de n. Post-fusión hay $n-k+1$ firmas. La condición de rentabilidad es:

Condición general (k firmas de n se fusionan):

$$\pi^*(n-k+1) > k \cdot \pi^*(n) \;\Leftrightarrow\; \frac{(a-c)^2}{(n-k+2)^2} > k \cdot \frac{(a-c)^2}{(n+1)^2}$$

$$(n+1)^2 > k\,(n-k+2)^2$$

n (total)	k (se fusionan)	$(n+1)^2$	$k\,(n-k+2)^2$	Rentable	Observación
2	2	9	$2 \cdot (1)^2 = 2$	✓ SÍ	Monopolio: siempre rentable
3	2	16	$2 \cdot (3)^2 = 18$	✗ NO	Paradoja: no rentable
5	2	36	$2 \cdot (5)^2 = 50$	✗ NO	Paradoja prevalece
5	4	36	$4 \cdot (3)^2 = 36$	= límite	Umbral exacto (igual)
5	5	36	$5 \cdot (2)^2 = 20$	✓ SÍ	Monopolio: siempre rentable
10	8	121	$8 \cdot (4)^2 = 128$	✗ NO	8 de 10 insuficiente
10	9	121	$9 \cdot (3)^2 = 81$	✓ SÍ	9 de 10 rentable

Tabla 2: Condición de rentabilidad de fusiones horizontales. Verificado algebraicamente. ✓= $(n+1)^2 > k\,(n-k+2)^2$.

REGLA GENERAL: Para $n = 5$ firmas, la fusión de 2 no es rentable, la de 3 tampoco, la de 4 queda exactamente en el límite ($36 = 36$: la fusión es indiferente, no estrictamente rentable), y la de 5 (monopolio) siempre es rentable. En general, se necesita que la fusión sea "suficientemente grande" (del orden del 80% o más de las firmas del mercado) para que sea rentable en el modelo de Cournot estándar.

3.3 Modelos que rompen la Paradoja de la Fusión

La paradoja de la fusión es un resultado del modelo de Cournot estándar. En la práctica, las fusiones sí ocurren con frecuencia entre firmas que son una pequeña fracción del mercado. Los modelos que rompen la paradoja identifican condiciones bajo las cuales las fusiones son rentables incluso para pocos participantes:

3.3.1 Economías de escala en costos fijos

Si la fusión genera AHORROS EN COSTOS FIJOS ($F > 0$), el beneficio adicional puede hacer rentable la fusión. Sea F el ahorro de costos fijos post-fusión:

Condición con ahorro de costos fijos F: $\pi^*(n-1) + F > 2 \cdot \pi^*(n)$

$$\frac{(a-c)^2}{n^2} + F > 2 \cdot \frac{(a-c)^2}{(n+1)^2}$$

$$F_{\text{mínimo}} \text{ para rentabilidad:} \quad F > (a-c)^2 \cdot \left[\frac{2}{(n+1)^2} - \frac{1}{n^2}\right]$$

Si el ahorro F supera el umbral mínimo, la fusión es rentable incluso para $n \geq 3$.

Ejemplo: para $n = 5$ firmas, $a = 100$, $c = 20$ ($a - c = 80$):

$$F_{\text{mínimo}} = 80^2 \cdot \left[\frac{2}{36} - \frac{1}{25}\right] = 6400 \cdot [0{,}0556 - 0{,}04] = 6400 \cdot 0{,}0156 \approx \$99{,}6$$

Interpretación: si la fusión de 2 firmas de 5 ahorra al menos $\$99{,}6$ en costos fijos, es rentable para las partes, a pesar de la paradoja.

Los ahorros en costos fijos pueden ser: eliminación de una planta, reducción de gastos de I+D duplicados, consolidación de sistemas informáticos o administrativos.

IMPLICACIÓN PARA POLÍTICA ANTIMONOPOLIO: Las "eficiencias" de costos fijos son las más fáciles de cuantificar y defender ante los reguladores. Sin embargo, el regulador debe verificar que esas eficiencias son "fusión-específicas" (no pueden lograrse sin fusionarse) y que son "verificables" (auditables ex post). El estándar moderno exige demostrar eficiencias creíbles y que superan el daño competitivo.

3.3.2 Economías de escala en costos variables (eficiencias en CMg)

Si la fusión reduce el COSTO MARGINAL de la firma fusionada (sinergia en costos variables), el equilibrio de Cournot cambia: la firma fusionada produce más, compensa la reducción en número de firmas, y puede ser rentable.

Sea $c' < c$ el nuevo CMg de la firma fusionada. Con $n - 1$ firmas en el mercado post-fusión (1 firma con c' y $n - 2$ con c), la fórmula general de Cournot asimétrico (demanda $P = a - Q$) da:

$$q_F^* = \frac{a-(n-1)\,c'+(n-2)\,c}{n} \qquad q_j^* = \frac{a-2c+c'}{n} \quad \text{(cada no participante)}$$

$$P_{\text{post}}^* = \frac{a+c'+(n-2)\,c}{n}$$

La firma fusionada con menor CMg produce más, las demás producen menos. El precio puede subir o bajar dependiendo del ahorro en CMg.

RESULTADO CLAVE: Si la reducción de CMg es suficientemente grande, la firma fusionada puede mantener o aumentar su producción total, haciendo la fusión rentable y potencialmente mejorando el bienestar del consumidor (precio más bajo).

EJEMPLO: Dos plantas con CMg $= \$30$ se fusionan y logran CMg $= \$20$ (economías de escala en producción). Demanda $P = 100 - Q$ y $n = 5$ firmas:

• Pre-fusión: $q^* = \frac{70}{6} \approx 11{,}67$, $P^* = 100 - 5 \cdot 11{,}67 \approx \$41{,}67$, $\pi^* \approx \$136{,}1$ por firma.

• Post-fusión ($c' = 20$, 4 firmas heterogéneas): $q_F^* = \frac{100-3\cdot 20+3\cdot 30}{5} = 22$; $q_j^* = \frac{100-60+20}{5} = 12$; $P^* = \$42$.

• La fusión es rentable: $\pi_F^* = (42-20)\cdot 22 = \$484 > 2\cdot 136{,}1 = \$272{,}2$. Sin embargo, con este ahorro el precio SUBE levemente (de \$41,67 a \$42): los consumidores no ganan. El precio solo bajaría si $c' < \$18{,}33$ (despejando $P_{\text{post}}^* < 41{,}67$).

3.3.3 Diferenciación de productos (Bertrand diferenciado)

En mercados con productos diferenciados y competencia en precios (modelo de Bertrand diferenciado), la paradoja de la fusión DESAPARECE: la fusión entre dos firmas con productos diferenciados es siempre rentable para las partes (Pepall et al., 2006, Cap. 15).

La razón: en el modelo de Bertrand diferenciado, las firmas tienen COMPLEMENTOS ESTRATÉGICOS en precios (funciones de reacción crecientes). Cuando dos firmas se fusionan, internalizan la externalidad positiva de precios: subir el precio de su propio producto ya no perjudica las ventas de sus otros productos (porque al subir p_1, los consumidores migran a p_2, que también controla la firma fusionada). Resultado: la firma fusionada SUBE sus precios en equilibrio.

Fusión en Bertrand diferenciado: $Q_1 = a - b\,p_1 + d\,p_2, \quad Q_2 = a - b\,p_2 + d\,p_1, \quad d < b$

Pre-fusión (separadas): $p_1^* = p_2^* = \frac{a+b\,c}{2b-d}$

Post-fusión (maximiza $\pi_1 + \pi_2$): $p_1^F = p_2^F = \frac{a+(b-d)\,c}{2\,(b-d)} > p_1^*$

(los precios suben)

La firma fusionada internaliza que subir p_1 desplaza consumidores hacia p_2 (su otro producto) → conviene subir ambos precios.

DIFERENCIA FUNDAMENTAL:
• COURNOT (sustitutos estratégicos): fusión de 2 de n solo rentable si $n = 2$. Las firmas no fusionadas expanden producción, compensando la reducción de las fusionadas.
• BERTRAND DIFERENCIADO (complementos estratégicos): fusión siempre rentable. Las firmas no fusionadas no pueden compensar el aumento de precios. La fusión PERJUDICA a los consumidores.

→ En mercados con diferenciación de productos, las fusiones son más fáciles de sostener y más dañinas para los consumidores. La política de competencia debe ser más activa.

3.4 El trade-off de Williamson (1968)

Oliver Williamson (1968) formalizó el trade-off fundamental de las fusiones horizontales: cualquier fusión que reduce costos (mayor eficiencia) pero también aumenta el poder de mercado (mayor precio) debe ser evaluada comparando CUANTITATIVAMENTE ambos efectos. (Resumen OI UBA; Pepall et al., 2006, Cap. 15)

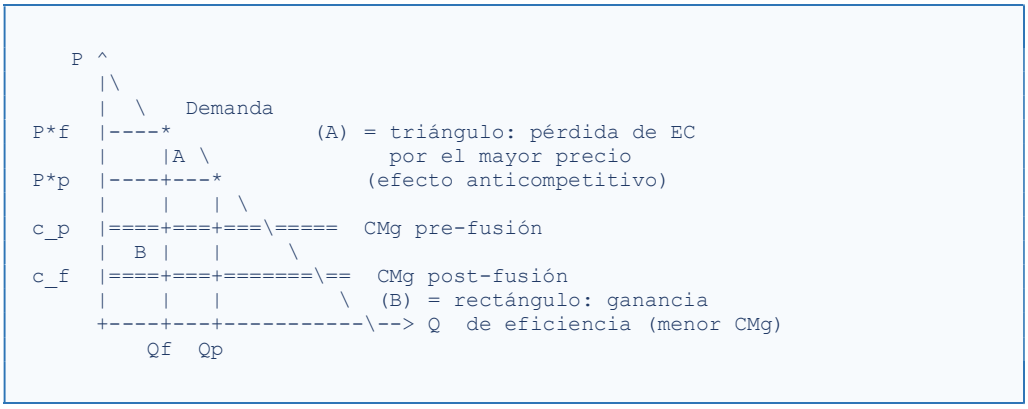


Figura 1: Trade-off de Williamson. (A) = pérdida de bienestar por mayor precio. (B) = ganancia de eficiencia por menor CMg. La fusión es pro-competitiva si (B) > (A).

Condición de aprobación de la fusión (trade-off de Williamson): $B > A$

$$\underbrace{\left(c_{\text{pre}} - c_{\text{fusión}}\right) \cdot Q^*_{\text{fusión}}}_{B} > \underbrace{1/2 \left(P^*_{\text{fusión}} - P^*_{\text{pre}}\right)\left(Q^*_{\text{pre}} - Q^*_{\text{fusión}}\right)}_{A}$$

Aproximación de Williamson (para pequeños cambios): $B \approx \left(c_{\text{pre}} - c_{\text{fusión}}\right) \cdot Q^* > A \approx 1/2\ \Delta P\, \Delta Q$

Si la ganancia en eficiencia de costos supera la pérdida por mayor precio, el regulador puede aprobar la fusión condicionalmente.

PROBLEMA DEL TRADE-OFF DE WILLIAMSON EN LA PRÁCTICA:

1. Las ganancias de eficiencia son difíciles de verificar ex ante (las empresas las exageran).
2. Las pérdidas por mayor precio son ciertas e inmediatas; las ganancias de eficiencia son inciertas y toman tiempo.
3. El regulador moderno suele exigir que las eficiencias sean "fusión-específicas" (no alcanzables sin fusionarse) y "verificables" (auditables por terceros).
4. El análisis de bienestar depende de si se usa el criterio del "bienestar del consumidor" (EC) o del "bienestar total" (W = EC + EP). La mayoría de las agencias modernas usan el primero.

3.5 Ejercicios prácticos — Sección III (Nº 1, 2 y 3)

Ejercicio Nº 1: La Paradoja de la Fusión — caso numérico completo

ENUNCIADO: Mercado de cemento con 5 empresas ($n = 5$), demanda $P = 100 - Q$ y CMg $= c = 10$ para todas. (a) Calcule el equilibrio de Cournot con $n = 5$: q^*, Q^*, P^*, π^*. (b) Si 2

firmas se fusionan, ¿cuántas firmas quedan? Calcule el nuevo equilibrio. (c) ¿Es rentable la fusión para las participantes? ¿Y para las no participantes? (d) ¿Qué fracción del mercado debe fusionarse para que la fusión sea rentable?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Equilibrio con n = 5

$$q^* = \frac{100 - 10}{6} = 15; \qquad Q^* = 75; \qquad P^* = \$25; \qquad \pi^* = (15)^2 = \$225$$

Parte (b): Post-fusión, n − 1 = 4 firmas

$$q^* = \frac{90}{5} = 18; \qquad Q^* = 72; \qquad P^* = \$28; \qquad \pi^* = (18)^2 = \$324 \text{ por firma}$$

Parte (c): Rentabilidad

Participantes: $\$324 \overset{?}{>} 2 \cdot \$225 = \$450 \rightarrow \$324 < \$450 \rightarrow$ **NO RENTABLE ✗**

No participantes: $\$324 \overset{?}{>} \$225 \rightarrow$ **SÍ ✓**

(las 3 firmas no participantes ganan $\$324$ vs. $\$225$)

La fusión de 2 de 5 NO es rentable para las participantes pero SÍ beneficia a las 3 firmas que no participan.

Parte (d): Fracción del mercado que debe fusionarse

Condición general $(n+1)^2 > k\,(n-k+2)^2$ **con** $(n+1)^2 = 36$**:**

$k = 2$: $36 > 2 \cdot 25 = 50$ ✗ $\qquad k = 3$: $36 > 3 \cdot 16 = 48$ ✗

$k = 4$: $36 > 4 \cdot 9 = 36$ ✗ (exactamente igual, no rentable)

$k = 5$: $36 > 5 \cdot 4 = 20$ ✓

Solo la fusión al monopolio (k = 5, es decir, el 100% del mercado) es estrictamente rentable.

Escenario	n firmas	Q^*	P^*	π^* participantes	π^* no part.	Fusión rentable
Pre-fusión (n = 5)	5	75	$25	$225 (cada una)	—	—
Fusión k = 2 (n − 1 = 4)	4	72	$28	$324 vs $450 ✗	$324 > $225 ✓	**NO**
Fusión k = 5 (monopolio)	1	45	$55	$2.025 > $1.125 ✓	—	**SÍ**

Tabla 3: Paradoja de la fusión. Mercado de cemento. P = 100 − Q, CMg = 10, n = 5 firmas.

Ejercicio Nº 2: Fusión con economías de costos fijos

ENUNCIADO: Mercado con $n = 5$ firmas, $P = 100 - Q$, CMg $= c = 10$. Dos firmas se fusionan y ahorran en costos fijos F. (a) ¿Cuál es el ahorro mínimo F para que la fusión sea rentable? (b) Si además la fusión reduce el CMg de la firma fusionada de $10 a $5 (economía en CMg), recalcule el equilibrio post-fusión con la firma fusionada con CMg $= 5$ y las 3 restantes con CMg $= 10$. ¿Es ahora rentable la fusión?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Ahorro mínimo de costos fijos

$$F_{\text{mínimo}} = 2\,\pi^*(5) - \pi^*(4) = 2 \cdot 225 - 324 = 450 - 324 = \$126$$

La fusión debe ahorrar al menos $126 en costos fijos para ser rentable.

Parte (b): Cournot asimétrico con CMg de la fusionada = 5

Firma fusionada (F) con CMg $= 5$; 3 firmas regulares con CMg $= 10$. Total: 4 firmas.

CPO firma F: $100 - 2q_F - Q_{-F} = 5 \;\Rightarrow\; q_F = \frac{95 - Q_{-F}}{2}$

CPO firmas regulares: $100 - 2q_i - Q_{-i} = 10 \;\Rightarrow\; q_i = \frac{90 - Q_{-i}}{2}$

Por simetría entre las 3 regulares $(q_1 = q_2 = q_3 = q)$**:** $q_F = \frac{95 - 3q}{2}$ y $q = \frac{90 - q_F - 2q}{2}$

De la 2ª: $2q = 90 - q_F - 2q \;\Rightarrow\; 4q = 90 - q_F \;\Rightarrow\; q_F = 90 - 4q$

Igualando: $90 - 4q = \frac{95 - 3q}{2} \;\Rightarrow\; 180 - 8q = 95 - 3q$

$$85 = 5q \;\Rightarrow\; q = 17$$

$$q_F = 90 - 68 = 22; \qquad Q^* = 22 + 51 = 73; \qquad P^* = \$27$$

$$\pi_F^* = (27 - 5) \cdot 22 = \$484 \qquad \pi_{\text{regular}}^* = (27 - 10) \cdot 17 = \$289$$

Rentabilidad sin ahorro en CF: $\$484 \overset{?}{>} 2 \cdot \$225 = \$450 \;\rightarrow\; \$484 > \$450$ ✓

LA FUSIÓN ES RENTABLE

El ahorro en CMg de $5 hace que la fusión sea rentable incluso sin ahorro en costos fijos.

CONCLUSIÓN: Las economías de escala en costos variables (reducción del CMg) pueden romper la paradoja de la fusión. La clave es que la firma fusionada más eficiente expande su producción, compensando los incentivos de las no participantes a expandirse también.

Ejercicio Nº 3: Trade-off de Williamson

ENUNCIADO: Industria con demanda $P = 200 - 2Q$. Pre-fusión: $n = 4$ firmas simétricas con CMg $= c = 20$. Una fusión de 2 firmas reduce el CMg de la firma fusionada a $c' = 10$ y no cambia el CMg de las otras 2 firmas. Evalúe el trade-off de Williamson: (a) calcule el equilibrio pre-fusión; (b) el equilibrio post-fusión con costos asimétricos; (c) compare P^*, Q^* y π^*; (d) ¿el bienestar del consumidor mejora o empeora?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Pre-fusión (n = 4, c = 20, a = 200, b = 2)

$$q^* = \frac{a - c}{b\,(n+1)} = \frac{200 - 20}{2 \cdot 5} = \frac{180}{10} = 18; \qquad Q^* = 72; \qquad P^* = 200 - 2 \cdot 72 = \$56$$

$$\pi^* = (56 - 20) \cdot 18 = \$648 \text{ por firma}; \qquad \pi_{\text{total}} = 4 \cdot 648 = \$2.592$$

Parte (b): Post-fusión: 3 firmas (1 fusionada con c' = 10 + 2 regulares con c = 20)

CPO firma F (CMg = 10): $200 - 2(q_F + 2q_r) - 2q_F = 10$

$$200 - 4q_F - 4q_r = 10 \Rightarrow q_F + q_r = 47{,}5 \quad \text{(I)}$$

CPO firma regular (CMg = 20): $200 - 2(q_F + 2q_r) - 2q_r = 20$

$$200 - 2q_F - 6q_r = 20 \Rightarrow 2q_F + 6q_r = 180 \quad \text{(II)}$$

De (I): $q_F = 47{,}5 - q_r$. Sustituyendo en (II): $180 = 2(47{,}5 - q_r) + 6q_r = 95 + 4q_r$

$$85 = 4q_r \Rightarrow q_r = 21{,}25; \qquad q_F = 26{,}25$$

$$Q^* = 26{,}25 + 42{,}5 = 68{,}75; \qquad P^* = 200 - 2 \cdot 68{,}75 = \$62{,}5$$

Parte (c): Comparación de beneficios

$$\pi_F^* = (62{,}5 - 10) \cdot 26{,}25 = 52{,}5 \cdot 26{,}25 = \$1.378{,}125$$

$$\pi_r^* = (62{,}5 - 20) \cdot 21{,}25 = 42{,}5 \cdot 21{,}25 = \$903{,}125$$

Beneficio pre-fusión combinado: $2 \cdot \$648 = \$1.296$

Beneficio post-fusión de la firma fusionada: $\$1.378{,}125 > \$1.296$ ✓ **RENTABLE**

Parte (d): Bienestar del consumidor

$$EC = 1/2\ (200 - P^*) \cdot Q^* \qquad (\text{demanda } P = 200 - 2Q)$$

$$EC_{\text{pre}} = 1/2 \cdot (200 - 56) \cdot 72 = 1/2 \cdot 144 \cdot 72 = \$5.184$$

$$EC_{\text{post}} = 1/2 \cdot (200 - 62{,}5) \cdot 68{,}75 = 1/2 \cdot 137{,}5 \cdot 68{,}75 \approx \$4.726{,}6$$

⇒ **El EC cae: los consumidores están PEOR (**$\$5.184 \rightarrow \$4.726{,}6$**)**

La fusión es rentable para las firmas pero perjudica a los consumidores, a pesar de las eficiencias en CMg. El precio sube de $56 a $62,5.

	Pre-fusión (n = 4, c = 20)	Post-fusión (3 firmas asim.)
Q^*	72	68,75 (−4,5%)
P^*	$56	**$62,5 (+11,6%) ↑ MAL**
π **fusionada**	$1.296 (2 firmas)	**$1.378 ✓ RENTABLE**
EC (consumidores)	$5.184	**$4.727 (−8,8%) ↓ PEOR**

Tabla 4: Trade-off de Williamson. La fusión es rentable pero daña al consumidor.

IV. FUSIONES VERTICALES Y RELACIONES VERTICALES

4.1 La Doble Marginalización — El Modelo Básico

La doble marginalización (double marginalization) ocurre cuando una cadena de producción vertical tiene poder de monopolio en más de una etapa. Cada eslabón de la cadena agrega su propio mark-up sobre el precio que recibe, generando un precio al consumidor más alto que si la cadena estuviera integrada verticalmente. (Tirole 1988, Cap. 4; Pepall et al. 2006, Cap. 16; Resumen OI UBA)

El modelo estándar considera:

- **FABRICANTE** (upstream/mayorista): tiene CMg $= c$ y le vende al minorista a un precio mayorista r.
- **MINORISTA** (downstream): tiene CMg $= 0$ y vende al consumidor final a precio P.
- **DEMANDA** de mercado: $P = A - BQ$, con $c < A$.
- Cada eslabón maximiza sus propios beneficios tomando como dado el comportamiento del otro.

4.1.1 Equilibrio sin integración vertical

La solución se calcula por inducción hacia atrás (backward induction):

Etapa 2: El minorista elige P dado r

$$\pi_R = (P - r) \cdot Q = (A - BQ - r) \cdot Q$$

$$\max_Q:\ A - 2BQ = r \ \Rightarrow\ Q_R = \frac{A - r}{2B}$$

$$P_R(r) = A - B \cdot Q_R = \frac{A + r}{2}$$

El minorista marca la mitad del camino entre A y r. Mark-up del minorista $= (P - r) = \frac{A-r}{2}$.

Etapa 1: El fabricante elige r dada la demanda downstream

$$\pi_M = (r - c) \cdot Q_R(r) = (r - c) \cdot \frac{A - r}{2B}$$

$$\frac{d\pi_M}{dr} = \frac{(A - r) - (r - c)}{2B} = 0 \ \Rightarrow\ A - 2r + c = 0 \ \Rightarrow\ r^* = \frac{A + c}{2}$$

El fabricante también marca la mitad del camino entre A y c. La cadena aplica DOS veces el mark-up de monopolio.

$$Q^*_{\text{sep}} = \frac{A - r^*}{2B} = \frac{A - \frac{A + c}{2}}{2B} = \frac{A - c}{4B} \qquad P^*_{\text{sep}} = \frac{A + r^*}{2} = \frac{3A + c}{4}$$

$$\pi^*_M = (r^* - c) \cdot Q^*_{\text{sep}} = \frac{(A - c)^2}{8B} \qquad \pi^*_R = \left(P^*_{\text{sep}} - r^*\right) \cdot Q^*_{\text{sep}} = \frac{(A - c)^2}{16B}$$

$$\pi^*_{\text{total}} = \pi^*_M + \pi^*_R = \frac{3\,(A - c)^2}{16B}$$

4.1.2 Equilibrio con integración vertical

Empresa integrada maximiza: $\pi_I = (P - c) \cdot Q$

$$\max_Q: A - 2BQ = c \Rightarrow Q_I = \frac{A-c}{2B} \qquad P_I = \frac{A+c}{2} \qquad \pi_I = \frac{(A-c)^2}{4B}$$

La empresa integrada trata el costo c como su único CMg, sin el mark-up doble.

Resultado	Sin integración	Con integración	Efecto de la integración
Precio mayorista r	$\frac{A+c}{2}$ (mark-up)	No aplica ($= c$)	Elimina mark-up interno
Precio final P	$\frac{3A+c}{4}$ ← MÁS ALTO	$\frac{A+c}{2}$ ← MÁS BAJO	↓ Precio cae $\frac{A-c}{4}$
Cantidad Q	$\frac{A-c}{4B}$ ← MENOR	$\frac{A-c}{2B}$ ← MAYOR	↑ Cantidad sube al doble
Beneficio conjunto	$\frac{3(A-c)^2}{16B}$	$\frac{(A-c)^2}{4B}$ ← MAYOR	↑ Gana eficiencia
DWL	$\frac{9(A-c)^2}{32B}$ ← MAYOR	$\frac{(A-c)^2}{8B}$ ← MENOR	↓ Menos ineficiencia

Tabla 5: Doble marginalización vs. integración vertical. $P = A - BQ$, $\text{CMg}_{\text{fabricante}} = c$, $\text{CMg}_{\text{minorista}} = 0$.

RESULTADOS CLAVE DE LA DOBLE MARGINALIZACIÓN:

1. PRECIO: La separación vertical genera un precio final $\frac{3A+c}{4}$ MAYOR que el de la firma integrada $\frac{A+c}{2}$. La diferencia es $\frac{A-c}{4} > 0$.

2. CANTIDAD: La separación produce $\frac{A-c}{4B}$; la integración produce $\frac{A-c}{2B}$. La firma integrada produce EL DOBLE que la cadena separada.

3. BENEFICIO CONJUNTO: $\frac{3(A-c)^2}{16B} < \frac{(A-c)^2}{4B} = \frac{4(A-c)^2}{16B}$. La integración genera 33% más beneficio conjunto.

4. DWL: La separación genera $\frac{9(A-c)^2}{32}$; la integración genera $\frac{(A-c)^2}{8B} = \frac{4(A-c)^2}{32B}$. Ratio: $\frac{DWL_{sep}}{DWL_{int}} = \frac{9}{4} = 2{,}25$ (la separación tiene 2,25 veces más DWL, NO el doble). [Nota anti-error: $\frac{9}{4} \neq 2$; error frecuente confundir el ratio con 2.]

4.2 Mecanismos alternativos a la integración vertical

La integración vertical no es la única forma de resolver la doble marginalización. Existen contratos que reproducen el resultado de la integración sin necesidad de fusionarse:

4.2.1 Tarifa en dos partes (two-part tariff)

El fabricante cobra: $T(Q) = F + c \cdot Q$

• c = costo marginal del fabricante (precio mayorista = CMg)

• F = cargo fijo de acceso $= \frac{(A-c)^2}{4B}$ (extrae todo el beneficio del minorista)

Resultado: el minorista actúa como si su CMg fuera c → fija el precio integrado:

$$P_I = \frac{A + c}{2}$$

$$\pi_R = (P_I - c) \cdot Q_I - F = \frac{(A-c)^2}{4B} - \frac{(A-c)^2}{4B} = 0 \qquad \pi_M = F = \frac{(A-c)^2}{4B}$$

La tarifa en dos partes replica el resultado de la integración: mismo precio, misma cantidad, mayor bienestar.

4.2.2 Contrato de profit-sharing

El fabricante y el minorista acuerdan repartir el beneficio downstream en proporciones α y $(1-\alpha)$, y el fabricante vende al minorista a su CMg. Con este contrato el minorista maximiza la suma de beneficios y el precio baja al nivel integrado.

4.2.3 Resale Price Maintenance (RPM) — Fijación del precio de reventa

El fabricante fija contractualmente el precio al que el minorista revende. Frente a la doble marginalización, el problema es que el minorista agrega un mark-up EXCESIVO; por eso la RPM que lo corrige es un PRECIO MÁXIMO (techo $\bar{P} = P_I$), como se desarrolla en la Sección 4.4. La RPM de PRECIO MÍNIMO (piso) cumple otra función: evitar que los minoristas compitan reduciendo márgenes y así inducir servicios de calidad por parte del minorista.

RESUMEN DE ALTERNATIVAS A LA INTEGRACIÓN:

• Tarifa en dos partes ($T = F + c\,Q$): resuelve completamente la doble marginalización. Requiere que el fabricante conozca la curva de demanda del minorista. Problema de información.

• Profit-sharing ($\alpha,\ 1-\alpha$): resuelve la DM en teoría. Problema: los costos del minorista no son observables → incentivos a tergiversarlos.

• Revenue-sharing (más robusto): alternativa al profit-sharing cuando los beneficios no son verificables.

• RPM: el precio MÁXIMO (techo) puede resolver la DM; el precio MÍNIMO (piso) no la resuelve y puede facilitar la colusión entre minoristas.

4.3 Foreclosure: la estrategia de cierre de mercado

La integración vertical también puede ser utilizada con objetivos ANTICOMPETITIVOS. La estrategia de FORECLOSURE (cierre de mercado) consiste en que una firma verticalmente integrada se niega a proveer insumos (upstream) o canales de distribución (downstream) a sus competidores. (Tirole 1988, Cap. 11; Resumen OI UBA)

MECANISMO DEL FORECLOSURE: Si una firma upstream integrada (que tiene competidores downstream) decide no vender insumos a sus competidores aguas abajo (o vendérselos a precios muy altos):
→ Los competidores downstream enfrentan mayores costos (o no pueden producir)
→ Esto reduce la competencia downstream

→ La firma integrada obtiene mayor poder de mercado downstream
→ Puede aumentar el precio al consumidor final
Ejemplos: Google (Android) preferenciando sus propias apps; Intel discriminando precios de chips a favor de sus aliados OEM; grandes retailers rechazando marcas rivales.

El análisis económico del foreclosure distingue entre:

- **FORECLOSURE de rivales:** la firma integrada niega completamente el acceso upstream a sus competidores downstream.
- **PARTIAL FORECLOSURE:** la firma integrada provee insumos a sus rivales pero a precios más altos que los de mercado competitivo.
- **RAISE RIVAL'S COSTS (RRC):** la firma integrada eleva los costos de sus rivales sin necesariamente negarles el acceso (Salop y Scheffman, 1983).

4.4 Aplicación: discriminación de precios y restricciones verticales

Una aplicación importante de las relaciones verticales es la DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS a través de restricciones verticales. Si el fabricante quiere discriminar entre diferentes segmentos de mercado atendidos por sus minoristas, puede enfrentar dificultades por la doble marginalización en cada segmento:

Ejemplo: el fabricante vende a dos tipos de minoristas — uno en un mercado elástico (A_1, elasticidad alta) y otro en un mercado inelástico ($A_2 > A_1$, elasticidad baja). El fabricante querrá cobrar un mayor precio $r_2 > r_1$ al minorista del mercado inelástico.

Problema de la doble marginalización con discriminación:

En el mercado inelástico el minorista agrega su propio mark-up sobre r_2:

$$P_2 = \frac{A_2 + r_2}{2} \qquad (\text{muy alto})$$

Solución del fabricante: imponer un precio MÁXIMO (price cap) para limitar el mark-up:

$$\bar{p}_2 \leq P_2^{\text{deseable}}$$

Esto constituye una RPM de PRECIO MÁXIMO (ceiling RPM), legal en muchas jurisdicciones.

La RPM de precio máximo beneficia a los consumidores del segmento inelástico y permite al fabricante extraer más excedente directamente vía r_2.

4.5 Ejercicios prácticos — Sección IV (Nº 4, 5 y 6)

Ejercicio Nº 4: Doble marginalización — derivación completa

ENUNCIADO: Monopolista fabricante (CMg $= c = \$10$) vende a un monopolista minorista (CMg $= 0$). Demanda final $P = 100 - Q$. (a) Calcule el equilibrio sin integración: r^*, Q^*, P^*, π_M^*, π_R^*, π_{total}^*, DWL. (b) Calcule el equilibrio con integración vertical: Q_I^*, P_I^*, π_I^*, DWL_I. (c) Compare y determine si la integración beneficia a los consumidores. (d) Diseñe una tarifa en dos partes que reproduzca el resultado integrado.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Sin integración (A = 100, B = 1, c = 10)

$$r^* = \frac{100+10}{2} = \$55 \qquad Q^*_{\text{sep}} = \frac{100-55}{2} = 22{,}5 \qquad P^*_{\text{sep}} = \frac{100+55}{2} = \$77{,}5$$

$$\pi^*_M = (55-10)\cdot 22{,}5 = 45\cdot 22{,}5 = \$1.012{,}5$$

$$\pi^*_R = (77{,}5-55)\cdot 22{,}5 = 22{,}5\cdot 22{,}5 = \$506{,}25$$

$$\pi^*_{\text{total}} = \$1.518{,}75$$

Verificación con fórmulas:

$$\pi^*_M = \frac{(A-c)^2}{8B} = \frac{90^2}{8} = \frac{8100}{8} = \$1.012{,}5 \checkmark$$

$$\pi^*_R = \frac{(A-c)^2}{16B} = \frac{8100}{16} = \$506{,}25 \checkmark$$

$$\pi^*_{\text{total}} = \frac{3\cdot 8100}{16} = \$1.518{,}75 \checkmark$$

$$DWL_{\text{sep}}: \quad Q_c = \frac{100-10}{1} = 90$$

$$DWL = 1/2\ \left(P^*_{\text{sep}} - c\right)\left(Q_c - Q^*_{\text{sep}}\right) = 1/2\ (77{,}5-10)\,(90-22{,}5)$$

$$= 1/2\cdot 67{,}5\cdot 67{,}5 = \$2.278{,}125$$

Verificación: $\frac{9\,(A-c)^2}{32B} = \frac{9\cdot 8100}{32} = \$2.278{,}125 \checkmark$

Parte (b): Con integración

$$Q^*_I = \frac{100-10}{2} = 45 \qquad P^*_I = \frac{100+10}{2} = \$55 \qquad \pi^*_I = (55-10)\cdot 45 = \$2.025$$

Verificación: $\frac{(A-c)^2}{4B} = \frac{8100}{4} = \$2.025 \checkmark$

$$DWL_I = 1/2\ (55-10)\,(90-45) = 1/2\cdot 45\cdot 45 = \$1.012{,}5$$

Verificación: $\frac{(A-c)^2}{8B} = \frac{8100}{8} = \$1.012{,}5 \checkmark$

Parte (c): Comparación

Precio: $\$77{,}5$ (sep.) $>$ $\$55$ (int.)

→ los consumidores pagan $\$22{,}5$ menos con integración ✓

Cantidad: $22{,}5$ (sep.) $<$ 45 (int.)

→ la integración duplica la cantidad ✓

Beneficio: $\$1.518{,}75$ (sep.) $<$ $\$2.025$ (int.)

→ la integración genera $\$506{,}25$ más (+33%) ✓

DWL: $\$2.278{,}125$ (sep.) $>$ $\$1.012{,}5$ (int.)

→ la integración reduce la DWL en un 55,6%

$$\text{Ratio: } \frac{DWL_{\text{int}}}{DWL_{\text{sep}}} = \frac{1.012{,}5}{2.278{,}125} = \frac{4}{9} \approx 44{,}4\% \quad \text{(NO "a la mitad")}$$

La integración beneficia a los consumidores, a las firmas Y reduce la ineficiencia social.

Parte (d): Tarifa en dos partes óptima

$$p = c = \$10 \ \text{(precio mayorista = CMg del fabricante)}$$

$$F = \pi_I^* = \$2.025$$

$$T(Q) = \$2.025 + \$10 \cdot Q$$

El minorista: $\pi_R = (P_I - 10) \cdot 45 - 2.025$

$$= (55 - 10) \cdot 45 - 2.025 = 2.025 - 2.025 = \$0$$

Se reproduce el resultado integrado: mismo P y Q; el fabricante se queda con todo el excedente vía el cargo fijo.

	Sin integración	Con integración	Tarifa 2 partes
r^* **(precio mayorista)**	$55	No aplica	$10 (= c)
Q^*	22,5	45	45
P^* **(precio final)**	$77,5	$55	$55
π_M **(fabricante)**	$1.012,5	$2.025 (firma integrada)	$2.025 (vía F)
π_R **(minorista)**	$506,25	— (integrado)	$0
DWL	$2.278,125	$1.012,5	$1.012,5

Tabla 6: Comparación de regímenes. $P = 100 - Q$, $\text{CMg}_M = 10$, $\text{CMg}_R = 0$.

Ejercicio Nº 5: Doble marginalización con oligopolio aguas abajo

ENUNCIADO (basado en el Resumen OI UBA): Hay 1 fabricante (monopolio upstream, CMg $= c = 10$) y 2 minoristas que compiten en cantidades (Cournot). Demanda: $P = 100 - Q = 100 - (q_1 + q_2)$. Cada minorista compra al fabricante a precio r. (a) Calcule el equilibrio downstream (Cournot entre minoristas) dado r. (b) La demanda derivada del fabricante. (c) El precio mayorista óptimo r^* del fabricante. (d) El precio final P^*, beneficios y DWL. Compárelo con el monopolio downstream (ejercicio anterior).

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Cournot downstream con 2 firmas y CMg del minorista = r

$$\textbf{CPO firma } i\text{: } 100 - 2q_i - q_j = r \;\Rightarrow\; q_i = \frac{100-r \quad j}{2}$$

$$\textbf{En equilibrio simétrico: } q^* = \frac{100-r}{3}; \qquad Q_D = 2q^* = \frac{2\,(100-r)}{3}$$

$$P_D = 100 - Q_D = 100 - \frac{2\,(100-r)}{3} = \frac{100+2r}{3}$$

Parte (b): Demanda derivada del fabricante

$$Q_D(r) = \frac{2\,(100-r)}{3} \;\Rightarrow\; \text{inversa: } r = 100 - \frac{3}{2}\,Q_D \;\Rightarrow\; IMg_M = 100 - 3\,Q_D$$

Parte (c): Precio mayorista óptimo

$$\pi_M = (r-10)\cdot Q_D = (r-10)\cdot\frac{2\,(100-r)}{3}$$

$$\frac{d\pi_M}{dr} = 0\text{: } (100-r) - (r-10) = 0 \;\Rightarrow\; r^* = \frac{100+10}{2} = \$55$$

Parte (d): Precio final, beneficios y DWL

$$Q_D^* = \frac{2\,(100-55)}{3} = \frac{2\cdot 45}{3} = 30; \qquad P^*_{\text{final}} = \frac{100+2\cdot 55}{3} = \frac{210}{3} = \$70$$

$$\pi_M^* = (55-10)\cdot 30 = \$1.350$$

$$\pi^*_{R,\text{total}} = (70-55)\cdot 30 = \$450 \;\; (\$225 \text{ cada uno})$$

$$DWL = 1/2\;(70-10)\,(90-30) = 1/2\cdot 60\cdot 60 = \$1.800$$

Comparación: con 2 minoristas en Cournot vs. 1 minorista monopolista:

	1 minorista (monopolio)	2 minoristas (Cournot)
r^* **(precio mayorista)**	\$55	\$55 (¡igual!)
Q^* **(cantidad total)**	22,5	**30 (mayor)**
P^* **(precio final)**	\$77,5	**\$70 (menor → mejor)**
π_M **(fabricante)**	\$1.012,5	**\$1.350 (mayor)**
DWL	\$2.278,125	**\$1.800 (menor)**

Tabla 7: 1 vs 2 minoristas. Mayor competencia downstream → menor precio final y mayor beneficio para el fabricante.

RESULTADO NOTABLE: Con 2 minoristas en Cournot el precio mayorista r^* es el MISMO (\$55) que con 1 minorista monopolista. Sin embargo, el precio final es menor (\$70 vs \$77,5) y el fabricante gana más (\$1.350 vs \$1.012,5). Mayor competencia downstream beneficia tanto al fabricante como a los consumidores, pero NO cambia r^* del fabricante (que con demanda lineal fija $r^* = \frac{A+c}{2}$ independientemente del número de minoristas).

Ejercicio Nº 6: Integración vertical y discriminación de precios

ENUNCIADO: Un fabricante (CMg $= 10$) vende a través de 2 minoristas en 2 mercados separados (sin arbitraje): Mercado 1 (elástico): $P_1 = 80 - Q_1$. Mercado 2 (inelástico): $P_2 = 120 - Q_2$. Cada minorista tiene CMg $= 0$. (a) Calcule los precios mayoristas de discriminación de precios de tercer grado: r_1^* y r_2^*. (b) Calcule los precios finales P_1^* y P_2^*. (c) El fabricante teme que el minorista 2 agregue un mark-up excesivo. ¿Qué precio máximo debe imponer (RPM ceiling) en el mercado 2? (d) Compare los resultados.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Precios mayoristas

Demandas derivadas (CPO del minorista i dado r_i): $Q_1 = \frac{80-r_1}{2}$; $\quad Q_2 = \frac{120-r_2}{2}$

$$\pi_M = (r_1 - 10) \cdot \frac{80 - r_1}{2} + (r_2 - 10) \cdot \frac{120 - r_2}{2}$$

$$\text{CPO } r_1\text{: } (80 - r_1) - (r_1 - 10) = 0 \;\Rightarrow\; r_1^* = \frac{80 + 10}{2} = \$45$$

$$\text{CPO } r_2\text{: } (120 - r_2) - (r_2 - 10) = 0 \;\Rightarrow\; r_2^* = \frac{120 + 10}{2} = \$65$$

Parte (b): Precios finales

$$P_1^* = \frac{80 + r_1^*}{2} = \frac{80 + 45}{2} = \$62{,}5 \;\; \text{(mercado elástico)}$$

$$P_2^* = \frac{120 + r_2^*}{2} = \frac{120 + 65}{2} = \$92{,}5 \;\; \text{(mercado inelástico)}$$

$$Q_1^* = \frac{80 - 45}{2} = 17{,}5; \qquad Q_2^* = \frac{120 - 65}{2} = 27{,}5$$

Parte (c): RPM de precio máximo en el mercado 2

Precio que el fabricante querría en el mercado 2 (si estuviera integrado):

$$P_2^{\text{óptimo}} = \frac{A_2 + c}{2} = \frac{120 + 10}{2} = \$65$$

El minorista cobra $\$92{,}5$ **cuando el fabricante preferiría** $\$65$**.**

RPM ceiling: $\bar{p}_2 = \$65$

(el fabricante impone un techo de $\$65$ **al minorista en el mercado 2)**

Con RPM: $Q_2^{\text{RPM}} = 120 - 65 = 55$

El precio al consumidor queda en $\$65$ **(sin mark-up adicional del minorista)**

El minorista 2 compra a r_2^* y el fabricante obtiene su precio óptimo directamente.

Parte (d): Comparación en el mercado 2

Sin RPM: $P_2 = \$92{,}5, \quad Q_2 = 27{,}5$

$$\pi_{M2} = (65 - 10) \cdot 27{,}5 = \$1.512{,}5, \qquad \pi_{R2} = (92{,}5 - 65) \cdot 27{,}5 = \$756{,}25$$

Con RPM ($\bar{p}_2 = \$65$)**:** $P_2 = \$65, \quad Q_2 = 55$

$$\pi_{M2} = (65 - 10) \cdot 55 = \$3.025, \qquad \pi_{R2} = 0 \quad (\bar{p} = r_2^*)$$

La RPM de precio máximo MEJORA al fabricante ($\$3.025 > \$1.512{,}5$*) y a los consumidores (*P *cae de* $\$92{,}5$ *a* $\$65$*).*

V. FUSIONES DE CONGLOMERADO

Las fusiones de conglomerado involucran firmas que producen bienes que no son ni sustitutos ni complementos directos. Sus efectos sobre la competencia son más difusos que los de las fusiones horizontales o verticales. (Resumen OI UBA; Pepall et al. 2006, Cap. 15)

PRINCIPALES MOTIVACIONES PARA FUSIONES DE CONGLOMERADO:
1. ECONOMÍAS DE VARIEDAD (scope economies): producir múltiples bienes conjuntamente es más barato que producirlos separadamente: $CT(Q_1, Q_2) < CT(Q_1, 0) + CT(0, Q_2)$**.**
2. GESTIÓN: la fusión puede traer mejores prácticas de gestión empresarial (management efficiencies). Controversial: puede ser una justificación para empire-building por parte de los directivos.
3. COSTOS DE TRANSACCIÓN: la fusión reduce los costos de negociar y hacer cumplir contratos entre firmas que se complementan (Coase, 1937). Internalizando las transacciones, la firma integrada puede operar más eficientemente.
4. DIVERSIFICACIÓN DE RIESGO: la fusión puede reducir el riesgo empresarial si los flujos de caja de los distintos negocios tienen correlación baja o negativa.

EFECTO SOBRE LA COMPETENCIA:

- En principio, si los productos no compiten directamente, la fusión no afecta la competencia en ningún mercado individual.
- Sin embargo, puede haber efectos anticompetitivos indirectos: la firma conglomerada puede usar el beneficio de un mercado para subsidiar conductas predatorias en otro (cross-subsidization).
- Ejemplo clásico: Grupo Techint integra acero, energía e ingeniería. Puede usar márgenes en acero para financiar precios agresivos en ingeniería.

VI. POLÍTICA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ANTE FUSIONES

6.1 El marco de análisis moderno

Las agencias de competencia (CNDC en Argentina, DG-COMP en Europa, FTC/DOJ en EE.UU.) evalúan fusiones usando un marco de análisis que integra los conceptos de esta unidad. El estándar moderno de análisis de fusiones incluye:

Paso del análisis	Herramienta analítica	Fuente académica
1. Definición del mercado relevante	Test del monopolista hipotético (SSNIP test): ¿un hipotético monopolista podría aumentar precios 5-10% rentablemente?	Tirole (1988); Pepall et al. (2006)
2. Concentración pre y post	Cálculo del HHI antes y después. ΔHHI: umbral crítico ≈ 200 pts (moderado) y HHI post > 2.500 (muy concentrado).	Resumen OI UBA; DOJ/FTC Guidelines
3. Daño competitivo unilateral	Simulación de precio post-fusión: cuánto suben los precios en el modelo de Cournot o Bertrand diferenciado.	Salant et al. (1983); Bertrand diferenciado
4. Eficiencias compensadoras	¿Son fusión-específicas? ¿Son verificables? Trade-off de Williamson: ¿las eficiencias compensan el daño?	Williamson (1968); Tirole (1988)
5. Remedio o aprobación	Aprobación incondicional, aprobación con condiciones (desinversiones) o rechazo.	CNDC; Comisión Europea; FTC

Tabla 8: Marco de análisis moderno de fusiones horizontales.

VII. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

7.1 La cadena conceptual de la Unidad 8

Fusiones Horiz. (Paradoja SSR) → Modelos que rompen la paradoja → Trade-off de Williamson → Fusiones Vert. (Doble Marg.) → Soluciones (tarifa 2 partes, RPM) → Foreclosure → Política Antitrust

7.2 Convergencias bibliográficas

Salant, Switzer & Reynolds (1983) — fuente primaria de la paradoja

- Artículo canónico que demuestra la paradoja de la fusión en el modelo de Cournot lineal.
- La condición general $(n+1)^2 > k\,(n-k+2)^2$ es el resultado central de este trabajo.

Tirole, J. (1988) — Caps. 4, 8 y 11

- Cap. 4: relaciones verticales y doble marginalización (modelo fabricante-minorista).
- Cap. 11: integración vertical, foreclosure y alternativas contractuales.

Pepall, Richards & Norman (2006) — Caps. 15 y 16

- Cap. 15: fusiones horizontales, paradoja de la fusión y trade-off de Williamson.
- Cap. 16: integración vertical, doble marginalización y restricciones verticales.

Williamson, O. (1968)

- "Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs". American Economic Review. El artículo que formaliza el trade-off eficiencia-poder de mercado en fusiones.

7.3 Conexiones con el resto del curso

- **Unidad 2 (Monopolio):** la doble marginalización es un "monopolio anidado" — dos monopolios en cadena generan mayor ineficiencia que uno solo.
- **Unidad 5 (Oligopolio):** la paradoja de la fusión se deriva directamente del modelo de Cournot con n firmas.
- **Unidad 6 (Colusión):** la fusión puede facilitar la colusión post-fusión al reducir el número de firmas.

VIII. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 8: RELACIÓN ENTRE EMPRESAS

Concepto	Fórmula / Resultado clave
Cournot n firmas	$q^* = \frac{a-c}{n+1}$; $\pi^* = \frac{(a-c)^2}{(n+1)^2}$.
Paradoja de la fusión ($k = 2$)	Rentable solo si $(n+1)^2 > 2n^2$, es decir $n < 1+\sqrt{2} \approx 2{,}41$. Solo para $n = 2$.
Condición general fusión k de n	$(n+1)^2 > k\,(n-k+2)^2$. Requiere k suficientemente grande ("casi todo el mercado").
Firmas no participantes	Siempre ganan con la fusión de sus rivales: $\pi^*(n-1) > \pi^*(n)$. Free rider problem.
Rompe paradoja: CF	Ahorro $F > 2\,\pi^*(n) - \pi^*(n-1)$. Si F supera el umbral, fusión rentable.
Rompe paradoja: CMg	Mayor reducción de CMg → la firma fusionada expande producción → puede ser rentable.
Rompe paradoja: diferenciación	En Bertrand diferenciado, fusión SIEMPRE rentable (se internalizan externalidades de precio).
Trade-off de Williamson	Fusión aprobada si $B > A$: ahorro de costos > pérdida de EC por mayor precio.
Doble marginalización (sin integ.)	$r^* = \frac{A+c}{2}$; $Q^* = \frac{A-c}{4B}$; $P^* = \frac{3A+c}{4}$; $\pi_M = \frac{(A-c)^2}{8B}$; $\pi_R = \frac{(A-c)^2}{16B}$.
Integración vertical	$Q_I = \frac{A-c}{2B}$; $P_I = \frac{A+c}{2}$; $\pi_I = \frac{(A-c)^2}{4B}$. El doble de cantidad y menor precio.
DWL doble marg.	$\frac{9(A-c)^2}{32B}$ (sep.) vs $\frac{(A-c)^2}{8B}$ (int.). La separación tiene 2,25 veces más DWL.
Tarifa en dos partes	$T = F + c \cdot Q$ con $F = \pi_I^*$. Replica el resultado integrado sin fusionarse.
Foreclosure	Firma integrada niega insumos a rivales downstream para aumentar su poder de mercado.
RPM ceiling	El fabricante impone un precio máximo al minorista para limitar la doble marginalización.

Tabla 9: Resumen de conceptos clave de la Unidad 8.

IX. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

La Unidad 8 es parte del segundo parcial. Los temas más preguntados son la paradoja de la fusión y la doble marginalización. Aquí mis consejos para el examen:

▶ TIP 1: Memorizar la condición de la paradoja de la fusión

La condición clave es $(n+1)^2 > k\,(n-k+2)^2$. Para el caso $k=2$ (fusión de dos firmas de n): $(n+1)^2 > 2n^2$, que solo se satisface para $n \leq 2$. Esta condición es la base de cualquier pregunta sobre fusiones horizontales en Cournot. Verificar siempre con valores numéricos concretos.

▶ TIP 2: Las firmas NO participantes siempre ganan

Es el resultado más contraintuitivo. Las 3 firmas que NO se fusionan en un mercado de 5 siempre ganan más después de que sus 2 rivales se fusionen. Esto es fundamental para entender la política antimonopolio: limitar las fusiones protege a los consumidores pero también puede beneficiar a los competidores (free rider).

▶ TIP 3: La doble marginalización — saber la derivación y las fórmulas

Los resultados clave que hay que memorizar son: $r^* = \frac{A+c}{2}$, $P^* = \frac{3A+c}{4}$, $Q^* = \frac{A-c}{4B}$, y sus contrapartes integradas $P_I = \frac{A+c}{2}$, $Q_I = \frac{A-c}{2B}$. La razón intuitiva: la cadena separada aplica DOS veces el mark-up de monopolio (primero el fabricante sobre c, luego el minorista sobre r^*). La firma integrada aplica solo UNO.

▶ TIP 4: La integración vertical beneficia a los consumidores Y a las firmas

En el modelo básico (un fabricante monopolista + un minorista monopolista), la integración vertical siempre reduce el precio, aumenta la cantidad Y aumenta el beneficio conjunto. Es una mejora de Pareto respecto a la separación (todos ganan). Esta es la razón por la que la integración vertical era considerada "pro-competitiva" por la escuela de Chicago.

▶ TIP 5: El trade-off de Williamson — saber cuándo la fusión es aprobable

Una fusión es aprobable cuando la ganancia de eficiencia (reducción de costos × cantidad) supera la pérdida de bienestar (triángulo: ½ × aumento de precio × reducción de cantidad). El regulador moderno exige que las eficiencias sean "fusión-específicas" (no alcanzables sin fusionarse) y "verificables". Saber explicar estos dos requisitos con ejemplos.

▶ TIP 6: Distinguir foreclosure de doble marginalización

Foreclosure: la firma integrada NIEGA insumos a rivales downstream para excluirlos. No tiene nada que ver con la doble marginalización. Doble marginalización: ocurre cuando NO HAY integración y cada eslabón agrega su propio mark-up. Confundir estos dos conceptos es el error más frecuente.

▶ TIP 7: Tarifa en dos partes como solución a la doble marginalización

La tarifa $T = F + c \cdot Q$ (precio unitario = CMg del fabricante + cargo fijo = beneficio del mercado integrado) resuelve completamente la doble marginalización. El minorista actúa como si tuviera CMg $= c \rightarrow$ fija el precio óptimo integrado P_I. El fabricante captura todo el excedente vía F. Resultado: el mismo que la integración vertical, pero sin fusionarse.

▶ TIP 8: En Bertrand diferenciado, la fusión SIEMPRE es rentable

A diferencia de Cournot, en mercados con diferenciación de productos y competencia en precios (Bertrand diferenciado), la fusión entre cualquier número de firmas es siempre

rentable para las participantes. La razón: las funciones de reacción son crecientes (complementos estratégicos) → la fusión permite subir precios sin temor a perder tanto mercado.

► TIP 9: El número de minoristas en la cadena vertical importa

En el Ejercicio 5, con 2 minoristas en Cournot el fabricante obtiene MAYOR beneficio ($\$1.350$) que con 1 minorista monopolista ($\$1.012{,}5$), y el precio final es MENOR ($\$70$ vs $\$77{,}5$). Mayor competencia downstream beneficia al fabricante upstream. El fabricante tiene incentivos a promover la competencia entre sus distribuidores.

► TIP 10: Conectar con ejemplos reales argentinos

Supermercados (Disco + Jumbo = Cencosud): fusión horizontal con eficiencias cuestionadas. Loma Negra (Camargo Correa): integración vertical en cemento. La Serenísima: integración vertical hacia atrás (recolección de leche). Netflix: integración vertical hacia contenidos. YPF: integración vertical completa de la cadena petrolera. Siempre útil mencionar casos en el examen.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: Las relaciones entre empresas — fusiones, integraciones, contratos verticales — son el pan de cada día de la política de competencia moderna. Cada fusión en la Argentina pasa por la CNDC, cada fusión en Europa por la DG-COMP. Los modelos que aprendieron en esta unidad son exactamente los que usan los economistas de esas agencias para decidir si aprobar o rechazar una fusión. Comprender la paradoja de Salant-Switzer-Reynolds y el modelo de doble marginalización de Tirole es tener en manos las herramientas que usan los reguladores de competencia en el mundo real. Mucho éxito en el segundo parcial.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FACE — 2026